UTEC Posgrado

CAPSTONE PROJECT I · P4

Rúbrica del prototipo



Entrega: sábado 21 de noviembre de 2026

20 % de la nota final · tres evaluadores

UTEC Posgrado

Qué se evalúa y cuánto pesa

Cinco criterios. Cada uno se califica de 0 a 20 y la nota del P4 es el promedio ponderado



Cómo se usa: las 23 evidencias (Sí/No) guían la nota de cada criterio, pero no la determinan; los descriptores de cada banda están en las láminas siguientes.

Tope: si el flujo no corre de principio a fin (solo mockups o resultados sueltos), el criterio 1 queda en un máximo de 10.

Plan B honesto: datos de muestra, públicos o sintéticos documentados como tales no se penalizan; presentarlos como reales lleva el criterio 2 a Insuficiente.

UTEC Posgrado

CRITERIOS 1 Y 2 · 60 %

Descriptores por banda (1/2)

Criterio	Destacado (18–20)	Logrado (14–17)	En desarrollo (11–13)	Insuficiente (0–10)
C1 · Funcionalidad básica y alineación con la propuesta 30 %	Flujo input → proceso → output ejecutable de principio a fin con un caso real. Todas las funcionalidades trazan a la ficha de caso de uso del E3 (bloques 5 tipo de output, 7 componentes del producto y 8 mecanismo de entrega). Cumple el 100 % del alcance pactado con el asesor; los pasos manuales están declarados; maneja errores básicos.	Flujo completo ejecutable, con pasos manuales declarados. La mayoría de funcionalidades trazan a la ficha. Cumple al menos el 75 % del alcance pactado.	Funciona por secciones o requiere pasos manuales críticos no declarados. Trazabilidad parcial. Cumple entre el 50 % y el 74 % del alcance pactado.	Solo mockups o resultados no ejecutables, o no representa el problema planteado. Cumple menos del 50 % del alcance, o lo cambió sin aprobación del asesor.
C2 · Uso de datos y analítica 30 %	Datos reales, o de muestra, públicos o sintéticos documentados como tales. Pipeline reproducible. El modelo v0 supera al baseline, o se explica con evidencia por qué no, con una métrica técnica conectada al KPI de impacto y a la métrica de contrapeso. Partición temporal o agrupada sin fuga, intervalos de incertidumbre y análisis de error por segmento.	Datos pertinentes y documentados; pipeline con pasos manuales aceptables. Compara contra baseline con métrica conectada al KPI, pero sin intervalos o sin análisis de error por segmento.	Datos limitados. Métricas técnicas sin conexión con el KPI, o sin baseline. Partición inadecuada (p. ej., aleatoria en datos temporales).	Datos no pertinentes o inexistentes, o datos sustitutos presentados como reales. Sin evaluación del modelo.

UTEC Posgrado

CRITERIOS 3, 4 Y 5 · 40 %

Descriptores por banda (2/2)

Criterio	Destacado (18–20)	Logrado (14–17)	En desarrollo (11–13)	Insuficiente (0–10)
C3 · Diseño y usabilidad 15 %	La salida llega en el momento de la decisión y por el canal definido. Prueba de uso con 3 participantes del perfil del usuario (3 usuarios reales, o al menos 1 real y el resto usuarios equivalentes documentados) usando tareas (éxito, tiempo, punto de fricción). El usuario actúa sin explicación y hay cambios implementados a partir de la prueba.	Prueba con 3 participantes, al menos 1 usuario real, con resultados reportados; cambios identificados pero no implementados.	Prueba solo con usuarios equivalentes, con menos de 3 participantes, o con opiniones en vez de tareas medidas.	Sin prueba de uso, o solo con personas que no cuentan (equipo, compañeros, asesores), o la salida no sirve para tomar la decisión.
C4 · Innovación y creatividad 10 %	Explica con evidencia qué permite hacer que las alternativas actuales (mapa de alternativas, A2) no permiten. El uso de IA está justificado frente a una regla simple o al baseline.	Diferencia clara frente a las alternativas; la justificación del uso de IA es parcial.	Diferencia declarada sin evidencia.	Replica una alternativa existente sin valor agregado.
C5 · Documentación técnica básica 15 %	Están los cinco elementos: README que permite a un tercero ejecutarlo; arquitectura con límites técnicos (latencia, cómputo, costo); Model Card v0 y datasheet; riesgos, privacidad (Ley 29733) y sesgos con mitigación; backlog del MVP priorizado.	Falta uno de los cinco elementos.	Faltan dos o tres elementos, o están incompletos.	Sin documentación que permita entender o ejecutar el prototipo.

UTEC Posgrado

Las 23 evidencias observables

Se marcan Sí o No. Los números son los mismos que aparecen en la plantilla del E5

C1 · Funcionalidad básica y alineación con la propuesta

1.1 El flujo corre de principio a fin con un caso real

1.2 Cada funcionalidad se traza a la ficha de caso de uso del E3 (bloques 5 tipo de output, 7 componentes del producto y 8 mecanismo de entrega)

1.3 Cumple el alcance pactado con el asesor

1.4 Los pasos manuales están declarados

1.5 Maneja errores básicos (entrada inválida, dato faltante)

C2 · Uso de datos y analítica

2.1 Datos reales, o de muestra, públicos o sintéticos documentados como tales

2.2 El pipeline de datos es reproducible

2.3 El modelo v0 se compara contra un baseline

2.4 La métrica técnica se conecta con el KPI de impacto y la métrica de contrapeso

2.5 La partición respeta el tiempo o los grupos, sin fuga

2.6 Reporta incertidumbre (intervalos o varianza)

2.7 Incluye análisis de error por segmento

C3 · Diseño y usabilidad

3.1 La salida llega en el momento de la decisión y por el canal definido

3.2 Prueba de uso con 3 participantes del perfil del usuario, al menos 1 usuario real, usando tareas

3.3 El usuario entiende qué hacer con la salida sin explicación

3.4 Hay al menos un cambio hecho a partir de la prueba

C4 · Innovación y creatividad

4.1 Explica qué permite hacer que hoy no se puede, frente al mapa de alternativas

4.2 El uso de IA está justificado frente a una regla simple

C5 · Documentación técnica básica

5.1 README que permite ejecutarlo

5.2 Arquitectura con límites técnicos (latencia, cómputo, costo)

5.3 Model Card v0 y datasheet

5.4 Riesgos, privacidad (Ley 29733) y sesgos con mitigación

5.5 Backlog del MVP priorizado para Capstone II

UTEC Posgrado

Prueba de uso del prototipo (criterio 3)

¿El usuario entiende la salida y sabe qué hacer con ella? · 3 participantes · hasta el 14 de noviembre

Usuario real

Toma la decisión del E2 en la organización del caso. Si el caso no tiene organización concreta (dataset público o benchmark): quien hoy toma esa decisión en su trabajo, en el contexto declarado en el E2.

Usuario equivalente

Toma la misma decisión en otra organización, la tomó en los últimos dos años o supervisa directamente a quienes la toman. Se justifica en la ficha del participante.

No cuenta

Integrantes del equipo, compañeros de la maestría, asesores, docentes, y familiares o amigos que no tienen el rol.

Protocolo · el método lo elige el equipo

Obligatorio: 3 tareas concretas por persona (unos 20 min) y registrar éxito, tiempo y punto de fricción. Método a elección: (a) narra en voz alta mientras lo usa; (b) lo usa en silencio y se le entrevista al final; (c) recibe la salida (lista, informe, alerta) y decide con ella.

Ficha del participante

Rol, organización (anonimizada), tiempo en el rol, relación con la decisión, por qué es usuario real o equivalente, y consentimiento. La clínica del 31 de octubre con compañeros es ensayo: no reemplaza la prueba.